

Исчисление Ито

По умолчанию все задачи 5 баллов, если не оговорено иного. Везде $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_{\geq 0}}$ – одномерный Винеровский процесс (непрерывная модификация) с $W_0 = 0$.

Упражнение 2.1. Пусть

$$X_t = tW_t + \int_0^t W_s dW_s.$$

Найдите представление в виде процесса Ито для

$$Y_t = \cos(X_t)t.$$

В финальном ответе можно не подставлять X_t и dX_t , но их нужно вычислить до конца, то есть, до уровня подстановки dt, dW_t .

Упражнение 2.2. Найдите плотность распределения случайной величины

$$\left(\sqrt[3]{\int_0^t W_s^2 dW_s + \int_0^t W_s ds} \right)^2.$$

Упражнение 2.3. Проверьте, является ли процесс

$$X_t = (W_t + t)e^{-W_t - \frac{t}{2}}$$

мартингалом относительно фильтрации $(\mathcal{F})$, порождённой Винеровским процессом W .

Упражнение 2.4. Рассмотрим процесс X_t , определённый как процесс Ито

$$dX_t = v(t, \omega) dW_t, \quad X_0 \text{ задан.}$$

1. Будет ли процесс X_t мартингалом относительно фильтрации $(\mathcal{F})$, порождённой Винеровским процессом W ?
2. Будет ли процесс X_t^2 мартингалом относительно фильтрации $(\mathcal{F})$, порождённой Винеровским процессом W ? Если да, докажите, если нет, то приведите контр-пример.
3. Пусть процесс v ограничен. Проверьте, является ли

$$Y_t = X_t^2 - \int_0^t |v(s, \omega)|^2 ds$$

мартингалом.

Упражнение 2.5. Докажите, что для интеграла Ито верно

$$\mathbb{E} \left[\int_0^S f(s, \omega) dW_s \int_0^T f(t, \omega) dW_t \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^{T \wedge S} f(s, \omega)^2 dt \right]$$

Упражнение 2.6. (Бонус, 2.5 балла) Найдите конечномерные распределения (плотность, если есть) процесса

$$Y_t = \int_0^t e^{-s} dW_s,$$

определённого для $t \in \mathbb{R}_+$. У вас в ответах может остаться интеграл Римана. Обратите внимание(!), что интеграл Ито – предел в L^2 , а не по распределению.

Упражнение 2.7. (Бонус, 2.5 балла) Пусть $f \in \mathcal{V}(0, T)$ имеет ограниченную вариацию на отрезке $[0, T]$. Найдите конечномерные распределения (плотность, если есть) процесса

$$Y_t = \int_0^t f(s) dW_s,$$

определённого на $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. У вас в ответах может остаться интеграл Римана. Обратите внимание(!), что интеграл Ито – предел в L^2 , а не по распределению.